

基于初等可逆元胞自动机的相空间结构与涉及平衡三进制的扩展研究

Q. Tan, Z. Yang, J. Zhao
(Dated: June 16, 2026)

本文研究了基本可逆元胞自动机 (ERCA) 的基本性质。第一部分紧扣 Shinji Takesue (1989) [2] 的经典分析框架, 对 ERCA 动力学模型进行复现。我们从离散时空流形的代数对称性出发, 阐明了 256 种局域规则向 88 个独立等价类划分的映射机制, 并推导了加性守恒量 (广义能量) 的存在性判据, 进而深入剖析了局域守恒律对相空间遍历性与热化进程的阻碍。最后通过程序计算特定规则下系统最大庞加莱复现时间随格点尺寸的变化规律, 得到了加性规则 (15R、90R) 中由代数可除性主导的数论奇异周期跳跃, 以及非线性规则 (30R、75R、155R) 中相空间轨道长度的指数上升特征。第二部分作为理论创新, 参考平衡三进制, 将状态基数由布尔二进制扩展至三值 ($\{-1, 0, 1\}$) 情形。基于 Shinji Takesue 的分析方法, 我们意图对新模型下的可逆元胞自动机进行演化规则与相空间结构分析。

I. 引言

可逆元胞自动机 (Reversible Cellular Automata, RCA) 作为一类全离散、全确定的非线性动力学系统, 为研究复杂多体系统中的动力学演化提供了理想的计算实验平台。在 RCA 的研究中, 微观演化规则与宏观相空间结构之间的对应关系始终是核心课题。由于 RCA 严格满足相空间体积守恒 (即离散刘维尔定理), 系统演化被严格约束在离散相空间的几何流形之上。因此, 通过定量分析系统在不同规则下的轨道特性 (如庞加莱复现时间), 能够有效揭示局域演化规则如何通过代数约束剪裁相空间, 进而决定系统的热化行为与统计遍历特征。

Shinji Takesue (1989) 奠定的初等可逆元胞自动机 (ERCA) 研究框架, 揭示了规则的对称性与局域守恒律如何深刻影响相空间的连通性。然而, 传统的二进制 ERCA 模型在刻画复杂统计行为时, 往往受到状态基数与演化自由度的局限。为了拓展离散动力学对复杂热力学过程的刻画能力, 本文将其推广至离散可逆动力学框架, 从而构造出具有更高状态基数与更丰富约束结构的三值 ($\{-1, 0, 1\}$) 元胞自动机模型。通过构建这一新型离散自旋流形, 我们能够更精细地探究局域规则张量 (Rule Tensors) 如何通过多重不变量交线机制, 在相空间中引导微观轨道的混合或局域锁定。本文将系统开展以下研究: 首先, 分析二进制 ERCA 在不同等价类下的相空间拓扑结构; 进而, 构建并分析用平衡三进制表示的三值 RCA 模型, 定量考察其在特定规则下的相空间流形特征, 以为统计遍历性的研究做准备。

II. TAKESUE 经典 ERCA 模型与对称性化简

传统的初等元胞自动机 (ECA, 如 Wolfram [4] 模型) 属于一阶动力学映射, 其下一时刻的状态仅由当前邻域决定。这种单向映射通常是多对一的非单射, 会导致相空间轨道的汇聚合并与微观信息的湮灭, 其宏观表现为非确定性的耗散行为。

Takesue 继承并拓展了 Fredkin [3] 的二阶构造思想, 在一维闭合链上定义了包含两个时间层布尔变量的 ERCA 模型。系统的动力学非线性演化方程可表述为:

$$\sigma_i^{t+1} = f(\sigma_{i-1}^t, \sigma_i^t, \sigma_{i+1}^t) \oplus \sigma_i^{t-1} \quad (1)$$

其中, $\sigma_i^t \in \{0, 1\}$ 代表 t 时刻第 i 个格点的布尔构型, 邻域半径设为 1。 $f: \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}$ 为局域演化映射规则, $\oplus$ 代表模 2 加法 (布尔异或操作)。将方程重写为历史逆

向推导形式: $\sigma_i^{t-1} = f(\sigma_{i-1}^t, \sigma_i^t, \sigma_{i+1}^t) \oplus \sigma_i^{t+1}$ 。可以发现, 正向演化与反向递推在代数形式上完全等价, 系统具有确定性与时间反演可逆性。

由于局域邻域由左、中、右三个格点组成, 共有 $2^3 = 8$ 种微观组合。每种组合的输出可为 0 或 1, 因此一阶局域映射 f 总共包含 $2^8 = 256$ 种可能的规则。为了从物理本质上消除视觉和标记上的冗余, 原论文利用时空网格的本质物理对称性, 引入了两种核心算子: 1. 空间反演对称性 (Reflection Operator, R): 将一维空间进行镜面左右翻转。若定义邻域自变量构型为 (s_{-1}, s_0, s_1) , 则反演算子作用为 $Rf(s_{-1}, s_0, s_1) = f(s_1, s_0, s_{-1})$ 。2. 共轭状态对称性 (Conjugate Operator, C): 将布尔值的黑白状态进行整体取反对调 ($0 \leftrightarrow 1$)。其代数表达为 $Cf(s_{-1}, s_0, s_1) = 1 - f(1 - s_{-1}, 1 - s_0, 1 - s_1)$ 。

空间反演 R 与状态共轭 C 共同构成了群论中的阿贝尔克莱因四元群结构 (满足 $R^2 = C^2 = I, RC = CR$)。通过将 R 、 C 以及它们的复合算子 RC 作用于这 256 种初等规则上, 凡是通过变换可以互相转化的规则, 其底层动力学流形和拓扑性质是完全平移同构的。Takesue 借此将 256 种规则完美裁剪压缩为了 88 个独立的规则等价类, 极大地精简了相空间分析的搜索域。

III. 加性守恒量与统计力学哈密顿量的定义

在传统连续力学中, 统计力学的构建必须依赖哈密顿量 (总能量 H) 的守恒, 从而将轨迹束缚在孤立的恒定能量面上。在完全离散的元胞自动机宇宙中, 若要引入温度、配分函数等统计力学概念, 必须首先寻找类似的加性守恒量 (Additive Conserved Quantities)。

Takesue 假定系统存在一个全局宏观守恒量 E , 它可以写成局域相邻格点相互作用泛函的加和形式:

$$E(\sigma^t, \sigma^{t-1}) = \sum_{i=1}^N [X(\sigma_{i-1}^t, \sigma_i^t, \sigma_{i+1}^t) + Y(\sigma_i^t, \sigma_i^{t-1})] \quad (2)$$

为了使 E 在随后的动力学流变中保持恒定不变 (即满足 $E(\sigma^{t+1}, \sigma^t) = E(\sigma^t, \sigma^{t-1})$), 将动力学演化方程 (1) 代入并移项展开, 可推导出局域泛函 X 与 Y 必须无条件锁死在如下代数方程组中:

$$\begin{aligned} & X(s_{-1}, s_0, s_1) + Y(s_0, f(s_{-1}, s_0, s_1) \oplus r_0) \\ & - X(s_0, f(s_{-1}, s_0, s_1) \oplus r_0, s'_1) \\ & - Y(f(s_{-1}, s_0, s_1) \oplus r_0, s_0) = 0 \end{aligned} \quad (3)$$

其中 r_0 代表历史状态。原论文通过严谨的代数枚举表明，在这 88 个等价类中，只有一部分规则组存在非平凡的解。

凡是满足该代数判据的规则（如经典的加性规则 Rule 15R 和 Rule 90R），其泛函解 E 就可以在物理上被合法地定义为该离散宇宙的“总能量（哈密顿量）”。由于刘维尔定理在离散相空间中天然成立（状态映射具有单射一一对应性），能量 E 的存在为我们在可逆元胞自动机中正式引入正则系综、计算自由能以及推导微观状态的可遍历性铺平了数理道路。

IV. 局域守恒律对遍历性的限制

然而，仅仅拥有全局能量守恒，并不能保证一个动力学系统自发走向统计平衡。Takesue 在原论文第四部分指出，建立热力学热化的最大障碍在于局域守恒律（Local Conservation Laws）的存在。

如果在某一规则系统中，除了全局能量 E 之外，还隐性共存着某种局域定义的、不可随空间扩散的代数不变量（例如某些特定的局部数字块构型，在演化中位置死寂或只能做单纯的刚性平移），那么这就是一个局域守恒系统。从相空间拓扑学的角度来看，局域守恒律的存在会产生两中后果：1. 相空间构型的分割：原本开阔的全局能量面会被这些局域不变量切割得极其支离破碎，退化为无数个彼此孤立、永不相交的局域拓扑孤岛。2. 各态历经性的破缺：由于微观轨迹被强行锁死在微小的局域相空间碎片内部，系统将彻底失去遍历整个能量面的能力（强非遍历性）。系统永远无法“忘记”初始状态的精细局部细节，因而无法表现出统计混合性（Mixing），宏观耗散与热化平衡在此类宇宙中被彻底禁止。

因此，筛选出“拥有全局能量守恒、但没有任何局部守恒律阻碍”的强非线性规则（如 Rule 30R），成为了探究热力学第二定律微观起源的最核心候选对象。

V. 数值仿真结果与相空间拓扑分析

在周期边界条件下，有限 ERCA 的相位空间被划分为若干个循环，因为不同状态的数量是有限的，并且时间演化是可逆的。因此，周期长度的分布提供了关于 ERCA 的相位空间结构和遍历性质的基本信息。在本节中，我将讨论系统大小对分布的依赖性，特别是循环数和平均周期长度（周期长度的期望值）的依赖性。本章利用代码 `RCA_Simulator.cpp` 测得不同系统规则下的庞加莱复现时间数据，从统计物理的视角进行对比。

A. 加性规则 15R

加性规则（Additive Rules）在代数上满足微观状态的线性叠加原理。作为最具代表性的加性非平庸宇宙，Rule 15R 的最大庞加莱复现时间 $T_{\max}$ 随系统尺寸 N 的演化构型如图 1 所示。

从图 1 的对数轴可以观察到，Rule 15R 的轨线演化展现出数论不规则性。系统并没有呈现出平滑的线性或指数增长，而是表现为剧烈的锯齿跳跃。当系统尺寸 N 处于素数相关的维度时（如 $N = 23, 29$ ），时空网格的周

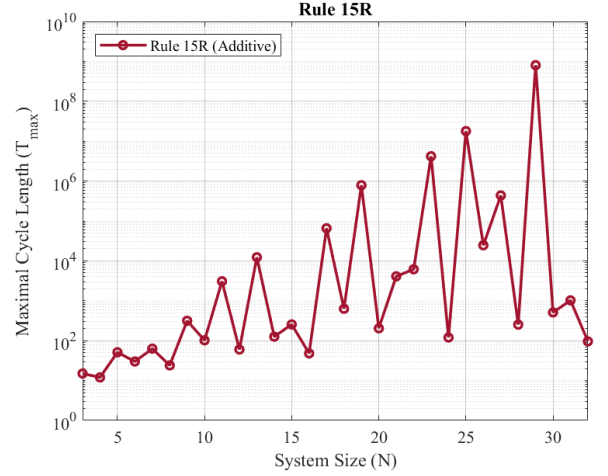


FIG. 1. 加性规则 Rule 15R 的最大庞加莱复现时间 $T_{\max}$ 随系统尺寸 N 的演化构型（纵轴为对数坐标）。

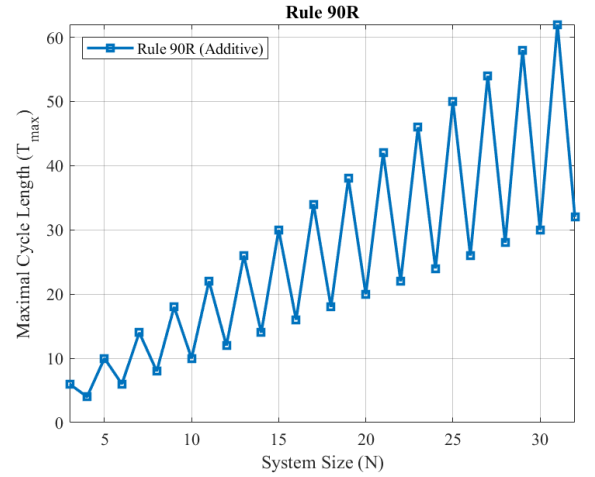


FIG. 2. 加性规则 Rule 90R 的最大庞加莱复现时间 $T_{\max}$ 随系统尺寸 N 的演化构型（采用普通平面坐标轴）。系统最大轨道长度展现出纯线性单调递增规律。

期性边界条件无法引发任何动力学平移层面的对称相消。系统体内由于缺乏几何简并保护，单条闭合轨线在开阔的相空间中扩散。

然而，当尺寸包含大量 2 或 3 代数因子时（如偶数尺寸 $N = 24, 32$ ），当系统尺寸 N 与演化规则产生数学共振时，微观态会在空间平移下发生干涉抵消。这使得原本周期极长、在相空间中漫游的复杂轨线，因内部的代数相消而断裂为彼此孤立的短局域闭合圈（在 $N = 32$ 时周期骤降至 96 步）。这有力地定量证实了，在线性叠加原理主导的有限尺寸加性系统中，系统的微观各态历经性（遍历性）是严格破缺且随代数特征破碎的。

B. 加性规则 90R

同属线性加性维度的 Rule 90R，其最大复现时间随系统尺寸呈现出另一种独特的特征，如图 2 所示。

图 2 揭示了与 15R 截然不同的物理图景。在普通平面坐标轴下，Rule 90R 的最大轨道长度表现为绝对刚性、毫无数论波动的纯线性单调演化，极度精确地契合了 $T_{\max} = N$ (或 $2N$) 的代数律。在非平衡态统计物理中，这种极端的相空间锁死行为是系统体内存在严格的局域守恒律的证据。在 90R 的演化流形中，隐性共存着某种不可随空间扩散的局部不变量数字块构型。这意味着，系统的微观轨迹被这些隐藏的局域守恒墙死死钉在了原地的极小角落里。即使系统总状态数随尺寸呈 $\Omega = 4^N$ 发散，系统在演化几百亿年后，单条轨道也仅仅访问了其中微不足道的 N 个状态，访问概率趋于 0。在有限尺寸下，90R 呈现出极端的强非遍历性，系统永远无法抹平或忘却初始状态的精细细节。

Takesue 指出，Rule 90R 在微观上表现为强非遍历性，但在系统趋于热力学极限 ($N \rightarrow \infty$) 时，其宏观遍历性能够自发恢复。其原因为：随着系统空间规模的增大，Rule 90R 生成的分形嵌套结构不再局限于有限的局部区域，而是通过不断的空间递归演化，将局部的状态信息持续地扩散、重叠并传遍整个系统。当我们采用宏观视角的‘粗粒化’观察时，这种由分形结构主导的时空交织效应，能够自动抹平微观轨道受到的离散简并限制。这表明，宏观热力学平衡的涌现并不一定要求微观轨道呈现出混沌特征；只要系统在热力学极限下具备足够强的空间混合能力，确定性系统同样能在宏观统计层面表现出符合热力学第二定律的时间演化特征。

C. 非线性混沌规则

对于叠加原理完全失效、彻底摆脱数论可除性束缚的强非线性混沌规则子集 (Rule 30R、75R、155R)，其最大庞加莱复现时间表现出了高度普适的统计行为，如图 3 所示。

如图 3 所示，在纵轴对数坐标下，三种非线性元胞自动机规则的最大周期 $T_{\max}$ 均遵循 $O(2^N)$ 的指数增长规律。该指数增长特征表明，在缺乏局域守恒律或动力学简并约束的情况下，系统的微观相空间演化表现出显著的混合性 (Mixing)。随着系统尺寸 N 的增加，相空间流形不再被低维子结构所分割，微观轨线得以遍历更大范围的相空间区域。

在热力学极限 ($N \rightarrow \infty$) 下，庞加莱复现时间 $T_{\max}$ 随系统规模指数发散，导致系统在该尺度下表现出显著的各态历经特征。从统计力学视角分析，当微观轨道被彻底稀释于指数级增长的相空间中，系统在宏观粗粒化视窗下表现出的统计分布趋于平庸化 (统计意义上的均匀)，这一动力学过程为多体系统宏观热化 (Thermalization) 现象的涌现提供了合理的动力学机制解释。

VI. 拓展：平衡三进制的 ERCA

限于文章的篇幅，本文中只进行到我们即将构建的三状态 ERCA 的等价类的研究为止。之后可能会有系列文

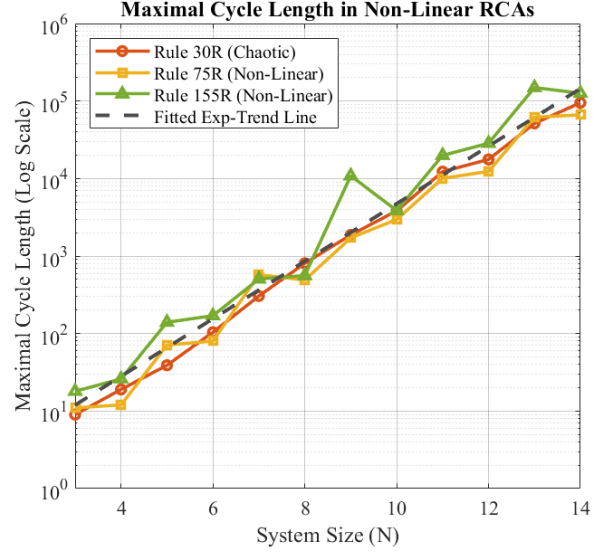


FIG. 3. 非线性混沌规则 (30R、75R、155R) 最大周期随尺寸 N 的联合对比图 (纵轴为对数轴)。深色虚线为通过最小二乘法回归拟合出的平均指数增长趋势线。

章，进一步阐述这类自动机的加性守恒量、热化条件和系统遍历时间等深入性质。

目前研究的元胞自动机全部是具有两个状态的，这可能是因为现代计算机都使用二进制导致的。但是，如果我们是将其作为一种物理系统来研究，那么每个格点的状态数似乎不一定必须为两个。下面我们介绍一种曾在苏联计算机 Setun 中使用的平衡三进制，并构建相应的 ERCA 规则 [1, 3]。

A. 引入

平衡三进制的每一位有三个状态，即 0, 1 和 -1 (在写数字时常用 T 表示)。对于一个用该进制表示的数：

$$a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1, \quad a_i = -1, 0, 1 \quad (4)$$

其表示的值为：

$$\sum_{i=1}^n a_i 3^{n-i} \quad (5)$$

由此可见，平衡三进制能够不带整体符号地同时表示正数和负数。比如 1T 可表示十进制中的 2，则 T1 就可以表示十进制中的 -2。

对于 ERCA 的规则表达式：

$$\sigma_i^{t+1} = f(\sigma_{i-1}^t, \sigma_i^t, \sigma_{i+1}^t) \otimes r_i^t \quad (6)$$

$$r_i^{t+1} = \sigma_i^t \quad (7)$$

需要重新定义的是原二进制中的异或运算 “ $\otimes$ ”。我们假设这样的运算和异或一样满足交换律。而且，为了满足规则的可逆性质，这样的运算必须满足：如果 $a \otimes b = c$,

$\otimes$	-1	0	1
-1	-1	1	0
0	1	0	-1
1	0	-1	1

Rule1

$\otimes$	-1	0	1
-1	0	-1	1
0	-1	1	0
1	1	0	-1

Rule2

$\otimes$	-1	0	1
-1	1	0	-1
0	0	-1	1
1	-1	1	0

Rule3

FIG. 4. 可用作平衡三进制 ERCA 的三种 $\otimes$ 运算规则。

那么 $a \otimes c = b$ 。通过列举所有规则，我们找到如下三个符合这种要求的规则：

实际上，选取以上运算规则中的哪一种是无紧要的。因为它们在保持了可逆结构的情况下，只是对三种状态的轮换。当 f 遍历了所有可能取值，不论 $\otimes$ 选用了哪种规则，整个自动机的行为总是能够遍历所有的情况。这一点可以与二进制的情况类比：在所有二元二进制运算中，除了异或外还有同或也满足我们需要的全部性质，因此二元 ERCA 中的运算也可以用同或代替。但是同或也不过是异或再取反，所以同或运算下规则 nR 的行为，与异或运算下规则 $(255 - n)R$ 的行为完全相同。总之，在以后的讨论中，我们总是使用图中的第一套运算规则。下面我们将用和二元 ERCA 相类似的思路，考察平衡三进制 ERCA 的对称性。

B. 对称性

很显然，三元 ERCA 可能的规则数目和二元相比是远更多的。鉴于 $f(\sigma_{i-1}^t, \sigma_i^t, \sigma_{i+1}^t)$ 有三种可能取值和三个具有三种取值的自变量，那么一共应有 $3^3 = 3^{27} \approx 7 \times 10^{12}$ 种不同的规则。这是一个非常大的数目，较难以沿用研究二元 ERCA 的方法，对每个规则进行遍历研究。我们尝试使用类似的方法对三元 ERCA 的对称性进行分析。在以下的运算中，我们将简记：

$$f(\sigma_{i-1}^t, \sigma_i^t, \sigma_{i+1}^t) = f(\mu, \nu, \kappa) \quad (8)$$

为之后讨论做铺垫，我们将首先介绍一下群相关的定义 [5]：

设 G 是一些元素（操作）的集合，记为 $G = \{\dots, g, \dots\}$ ，在 G 中定义了乘运算，如果 G 中元素对这种运算满足下面四个条件：

1. **封闭性**： $\forall$ 两个元素（操作）的乘积仍属于这类元素（操作）的集合；
2. **结合律**：对 $\forall$ 三个元素（操作） f, g, h ，有 $(fg)h = f(gh)$ ；
3. **单位元**：有唯一单位元素 e ，使得对 $\forall f \in G$ ，有 $ef = fe = f$ ；
4. **逆元**：对 $\forall f \in G$ ，存在且唯一存在 $f^{-1} \in G$ ，使 $f^{-1}f = ff^{-1} = e$ 。

则称 G 为一个群。

子群：设 G 是一个群， H 是 G 的一个子集，如果 H 中的元素在 G 中的乘法运算下也构成一个群，则称 H 是 G 的一个子群。

基于上方已经构建出来的可逆运算，三元 ERCA 构成了一个对称操作群： $G = S_3 \times Z_2$ 。其中， S_3 群代表的是轮换操作：

$$\begin{aligned} e &: f(\mu, \nu, \kappa) \rightarrow f(\mu, \nu, \kappa) \\ C^1 &: f(\mu, \nu, \kappa) \rightarrow f(\nu, \mu, \kappa) \\ C^2 &: f(\mu, \nu, \kappa) \rightarrow f(\mu, \kappa, \nu) \\ C^3 &: f(\mu, \nu, \kappa) \rightarrow f(\kappa, \nu, \mu) \\ C^4 &: f(\mu, \nu, \kappa) \rightarrow f(\nu, \kappa, \mu) \\ C^5 &: f(\mu, \nu, \kappa) \rightarrow f(\kappa, \mu, \nu) \end{aligned} \quad (9)$$

共有六种不同的轮换操作。而 Z_2 群代表的是状态变换操作：

$$\begin{aligned} e &: f(\mu, \nu, \kappa) \rightarrow f(\mu, \nu, \kappa) \\ S &: f(\mu, \nu, \kappa) \rightarrow -f(-\mu, -\nu, -\kappa) \end{aligned} \quad (10)$$

有两种不同的状态操作。因此，三元 ERCA 的对称操作总共有 $6 \times 2 = 12$ 个。在这 12 个操作下，若 f 的对应关系不发生改变，那么我们就认为这些规则是等价的。这远多于二元 ERCA 的 4 种操作。这样，每个等价类中最多也就可能有 12 个成员。如何计算等价类的数目？在研究二元 ERCA 时，研究者可以计算所有 256 个规则经三种对称操作后变为了哪种规则，并划分出所有的 88 个等价类。但由于三元的规则数目太多，就无法遍历计算。我们需要发展一种组合数学的方法，从而不需要考察每一个规则就能计算出等价类的数目。

在具体分析实际操作下规则的等价关系之前，我们先来分析一下这些操作的代数结构。首先，轮换操作 S_3 群是非阿贝尔群，状态变换操作 Z_2 群是阿贝尔群。两者的乘积群 G 也是非阿贝尔群。这指引我们去分析三元 ERCA 的 G 群各个子群，从而分析这些子群变换下的等价类。

1. 一阶子群： $H_1 = (e)$ 。该子群只有一个元素，即恒等操作。对于任何规则 f ，我们都有 $ef = fe = f$ ，因此每个规则都在该子群下具有不变性。

2. 二阶子群：

$$\begin{aligned} H_{2A}^{(i)} &= \{e, C^i\}, \quad i = 1, 2, 3 \\ H_{2B} &= \{e, S\} \\ H_{2C}^{(i)} &= \{e, SC^i\}, \quad i = 1, 2, 3 \end{aligned}$$

其中 $H_2^{1(i)}$ 是三种轮换操作中的一种， H_2^2 是状态变换操作， $H_2^{3(i)}$ 是状态变换和轮换的联合操作。

3. 三阶子群： $H_3 = \{e, C^4, C^5\}$ 。
4. 四阶子群： $H_4^i = \{e, S, C^i, SC^i\}$, $i = 1, 2, 3$ 。
5. 六阶子群：

$$\begin{aligned} H_{6A} &= \{e, C^1, C^2, C^3, C^4, C^5\} \\ H_{6B} &= \{e, C^4, C^5, S, SC^4, SC^5\} \\ H_{6C} &= \{e, C^4, C^5, SC^1, SC^2, SC^3\} \end{aligned}$$

其中 H_6^1 是轮换操作的子群即 S_3 ，而 H_6^2 和 H_6^3 是状态变换和轮换的联合操作。

6. 十二阶子群: $G = S_3 \times Z_2$. 该子群包含了所有的对称操作。

如果我们认为每个规则 f 都是一个 3^3 维空间中的一个点, 那么这些对称操作就相当于在这个空间中对这些点进行变换。对于某个规则 f , 如果它在某个子群 H 下具有不变性, 那么我们就可以说这个规则在该子群下是对称的。对于一个规则 f , 如果它在某个子群 H 下具有不变性, 那么它在该子群的所有元素下都具有不变性。因此, 我们可以通过分析规则在不同子群下的对称性, 来划分出不同的等价类。

若规则在子群 H 下不变, 用数学表述即为:

$$h \cdot f = f, \quad \forall h \in H \quad (11)$$

设群 H 作用在集合 X 上, 那么对于 $\forall x \in X$, 定义轨道是:

$$\text{Orb}(x) = \{h \cdot x | h \in H\} \quad (12)$$

即从 X 出发, 经过 H 中所有元素作用后能到达的所有点的集合。轨道即是等价类, 所以 X 可以被划分成若干个互不相交的轨道。对称规则数在不计入更高的对称性的情况下, 对称规则数的个数 $N = 3^{\text{轨道数}}$ 。3 是因为输出有三个取值: $-1, 0, 1$ 。

TABLE I. 三元 ERCA 的各个子群的轨道数目和对称规则数

子群	轨道数目	对称规则数 N
H_1	27	3^{27}
$H_{2A}^{(i)}$	18	3^{18}
$H_{2B}^{(i)}$	14	3^{14}
$H_{2C}^{(i)}$	15	3^{15}
H_3	11	3^{11}
H_4^i	10	3^{10}
H_{6A}	10	3^{10}
H_{6B}	6	3^6
H_{6C}	7	3^7
G	6	3^6

可以发现对于上面子群, 有 $H_1 \in G$ 。这会导致在计算等价类计数时出现重复计数的问题, 所以我们需要“恰好以 H 为最大不变子群”的规则数量, 即满足在 H 下具有不变性, 但在任何包含 H 的更大子群下都不具有不变性的规则数目。这个数目我们称为 N_H , 可以通过容斥原理计算出来:

$$N_H = N - \sum_{H' \supset H} N_{H'} \quad (13)$$

其中 N 是在 H 下具有不变性的规则数目, $\sum_{H' \supset H} N_{H'}$ 是在包含 H 的更大子群下具有不变性的规则数目的总和。通过一系列计算, 我们可以得到修正之后的表格 II, 其中 N_i 是仅具有该子群不变性的规则数目。

N_1 其实对应的就是不存在任何对称性的规则数目。当然, 在计算等价类数目时, 我们还需要考虑每个等价类中规则的数量。对于具有 H 不变性的规则来说, 每个等价类 (轨道) 的大小为 $\frac{|G|}{|H|}$ 。其中 $|G|$ 为 G 的阶数, $|H|$ 为

TABLE II. 三元 ERCA 的各个子群的仅具有该子群不变性的规则数目

子群	仅具有该子群不变性的规则数 N_i
H_1	$3^{27} - 3^{19} - 3^{16} - 3^{14} + 2 \cdot 3^{11} + 3^7 + 3^6$
$H_{2A}^{(i)}$	$3^{18} - 2 \cdot 3^{10} + 3^6$
$H_{2B}^{(i)}$	$3^{14} - 3^{11} + 3^7 - 3^6$
$H_{2C}^{(i)}$	$3^{15} - 3^{10} - 3^7 + 3^6$
H_3	$3^{11} - 3^{10} - 3^7 + 3^6$
H_4^i	$3^{10} - 3^6$
H_{6A}	$3^{10} - 3^6$
H_{6B}	0
H_{6C}	$3^7 - 3^6$
G	3^6

H 的阶数, 即 H 中元素的数量。对于每个子群 H , 我们可以计算出其阶数, 然后根据等价类的大小来计算每个子群下的等价类数量。总等价类个数为:

$$\begin{aligned} n &= \sum_i \frac{N_i |H_i|}{|G|} \\ &= \frac{1}{12} (3^{27} + 3^{19} + 3^{16} + 3^{14} + 2 \cdot 3^{11} + 2 \cdot 3^6) \\ &= 635567327658 \approx 6.36 \times 10^{11} \end{aligned} \quad (14)$$

这就是如果我们要对每个等价类逐一考察, 所需要面对的数据规模: 10^{11} 数量级。我们在这里并没有引入任何关于 $\otimes$ 的问题, 上述所有的分析全部基于 f 的固有性质。

C. 三元 ERCA 的动力学特征

由于三元 ERCA 仍然满足二元的可逆结构, 我们同样期待他满足与二元 ERCA 类似的动力学特征。同样, 我们期望其同样满足热化, 接下来我们将分析一下可热化的条件。我们定义三元 ERCA 的**热化条件**为: 当系统尺寸趋于无穷大时, 系统的微观轨道能够遍历整个相空间, 即系统具有完全的各态历经性 (Ergodicity)。在二元 ERCA 中, 我们已经知道, 具有局域守恒律的规则 (如 90R) 会导致系统的微观轨道被锁死在局部相空间碎片中, 从而破坏了热化条件。而对于三元 ERCA, 我们同样需要分析其是否存在类似的局域守恒律, 以及这些守恒律如何影响系统的遍历性。通过对三元 ERCA 的规则进行分析, 我们发现, 某些规则确实存在局域守恒律, 这些守恒律会导致系统的微观轨道被限制在某些特定的相空间区域内, 从而破坏了热化条件。另一方面, 也存在一些规则没有任何局域守恒律, 这些规则的微观轨道能够遍历整个相空间, 从而满足热化条件。因此, 三元 ERCA 的热化条件同样取决于其规则是否存在局域守恒律。总之, 由于三元 ERCA 的动力学特征与二元 ERCA 有着相似的结构, 热化条件同样取决于规则是否存在局域守恒律。

定义一个可加性的守恒量如下:

$$\Phi = \sum_i F(\sigma_i^t, r_i^t, \sigma_{i+1}^t, r_{i+1}^t) \quad (15)$$

其中 F 是一个全局函数，如果对于某个规则来说，存在一个非平凡的 F 使得 Φ 在演化过程中保持不变，那么我们就说这个规则具有一个可加性的守恒量。即在规则的一次全局更新下， $\Phi(t+1) = \Phi(t)$ 。

体系的配分函数可以用来分析系统的热化行为。对于三元 ERCA，我们可以定义一个配分函数来描述系统在不同状态下的统计权重。通过计算配分函数，我们可以得到系统的热力学性质，如自由能、熵等，从而进一步分析系统的热化行为。配分函数的定义式如下：

$$Z = \sum \exp[-\beta\Phi] = \sum_{\sigma_1, r_1} \cdots \sum_{\sigma_n, r_n} \prod_i \exp[-\beta F(\sigma_i^t, r_i^t, \sigma_{i+1}^t, r_{i+1}^t)] \quad (16)$$

F 总计 $3^4 = 81$ 种输入。对于任意格点 i ，定义局域流如下：

$$F(\sigma_i^{t+1}, r_i^{t+1}, \sigma_{i+1}^{t+1}, r_{i+1}^{t+1}) - F(\sigma_i^t, r_i^t, \sigma_{i+1}^t, r_{i+1}^t) = J_i - J_{i+1} \quad (17)$$

若对于所有的格点 i 都满足这个关系，那么体系可以天然满足 $\sum_i (J_{i+1} - J_i) = 0$ ，进一步我们可以得到 $\Phi(t+1) = \Phi(t)$ 。这预示着若体系可以解耦成局域流的存在，则必会存在一个相应的加性守恒量。

但若继续沿用 Shinji Takesue[2] 关于对所有的 F 进行穷举的方式，数据集太过庞大。我们尝试采用约束矩阵的方法求解。对长度 L 的环，枚举所有 3^{2L} 个初始构型。对每个构型，进行一步演化，要求 $\Phi(t+1) - \Phi(t) = 0$ ，得到关于 $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{81}$ 的线性齐次方程。收集所有 3^{2L} 个方程，构成约束矩阵 M_f ($3^{2L} \times 81$)，守恒条件为：

$$M_f \cdot \mathbf{F} = 0 \quad (18)$$

通过奇异值分解 (SVD) 计算零空间维度 $d = 81 - \text{rank}(M_f)$ 。数值容差取 10^{-10} ，前 54-72 个奇异值显著大于零 ($\sim 1 - 15$)，其余接近机器精度 ($\sim 10^{-15}$)。由该定义，我们可以得知， d 的大小跟一维环的长度 L 无关。

在接下来的计算中，我们使用的 $\otimes$ 形式如下：

$$\otimes = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (19)$$

其中行索引对应 a (取 $-1, 0, 1$)，列索引对应 b (取 $-1, 0, 1$)。正如我们前面提到的： $\otimes$ 的选取并不会导致它们在相空间层面产生完全不同的轨道划分。热化/非热化的分类在三个表中高度一致，两两之间的 Jaccard 相似度高达 0.96，而这两两之间的差异可能来自离散规则空间中标号变化导致的边界效应。这在一方面，表示了三个 $\otimes$ 的源于同一个代数空间。另一方面，表明热化是 $\{f, \otimes\}$ 组合的属性，而非 f 的固有属性。

1. F 的零空间

我们先来简单分析一下 F 的性质。若有一个良好函数 F 使得：

$$F_J(\sigma_i, r_i, \sigma_{i+1}, r_{i+1}) = J(\sigma_i, r_i) - J(\sigma_{i+1}, r_{i+1}) \quad (20)$$

这表明 F 被完全解耦，这会导致 $\sum_i F \equiv 0$ 。而这对于所有的规则都成立，自然而然，这种特殊的 F_J 属于 F 的零空间。

J 总共有 $3^2 = 9$ 组，但这 9 个 J 中线性独立项只有 8 个。

$$J(\sigma_i, r_i) = \sum_{a, b \in \{-1, 0, 1\}} J(a, b) \delta_{\sigma_i=a, r_i=b} \quad (21)$$

$J(a, b)$ 为 $J(\sigma_i, r_i)$ 在 (a, b) 上的取值。代入 20 式有：

$$\begin{aligned} F_J(\sigma_i, r_i, \sigma_{i+1}, r_{i+1}) &= \sum_{a, b} J(a, b) \delta_{\sigma_i=a, r_i=b} - \sum_{a, b} J(a, b) \delta_{\sigma_{i+1}=a, r_{i+1}=b} \\ &= \sum_{a, b} J(a, b) (\delta_{\sigma_i=a, r_i=b} - \delta_{\sigma_{i+1}=a, r_{i+1}=b}) \\ &= \sum_{a, b} J(a, b) F_{a, b}(\sigma_i, r_i, \sigma_{i+1}, r_{i+1}) \end{aligned} \quad (22)$$

我们可以把基取做： $F_{a, b}(\sigma_i, r_i, \sigma_{i+1}, r_{i+1}) \equiv \delta_{\sigma_i=a, r_i=b} - \delta_{\sigma_{i+1}=a, r_{i+1}=b}$ 。这组基自然满足：

$$\sum_{a, b \in \{-1, 0, 1\}} F_{a, b} = 0 \quad (23)$$

这 9 个基向量线性相关，零空间 $d = 8$ 。再加上 $F \equiv 1$ 引入的 1 维。则有 $d = 9$ 维不依赖于 f 选择的 F 的零空间，称为 F 的平凡零空间。

那么减去这 9 维的平凡零空间后， $d - 9$ 为非平凡动力学守恒量的维数。由此，我们可以假设： $d = 9$ 意味着无额外守恒量，系统可能热化； $d > 9$ 意味着存在额外守恒量，相空间被约束在低维子流形上，系统确定非热化。

D. 对称性和热化条件

根据 II 的内容，我们对各个对称性进行分析。

TABLE III. 各对称类在不同采样数下的热化比例 ($d = 9$ 的规则占比)

对称类	$n = 30$	$n = 50$	$n = 100$	$n = 500$	$n = 1000$
H_1	100.0%	96.0%	97.0%	98.0%	98.1%
H_{2A}	100.0%	100.0%	99.0%	98.0%	98.4%
H_{2B}	100.0%	86.0%	90.0%	90.4%	90.4%
H_{2C}	96.7%	98.0%	96.0%	98.0%	96.5%
H_3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
H_4	93.3%	88.0%	86.0%	89.6%	86.3%
H_{6A}	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
H_{6B}	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
H_{6C}	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
G	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

所有具有三元轮换性的 f 均不满足热化条件，发生可热化-热化相变。这个也是易于分析的。由于三元轮换对称性： $f(\nu, \mu, \kappa) = f(\kappa, \nu, \mu) = f(\mu, \kappa, \nu)$ 在群 H_3 的影响下，定义域 $\{-1, 0, 1\}^3$ 被划分为 11 条互不相交

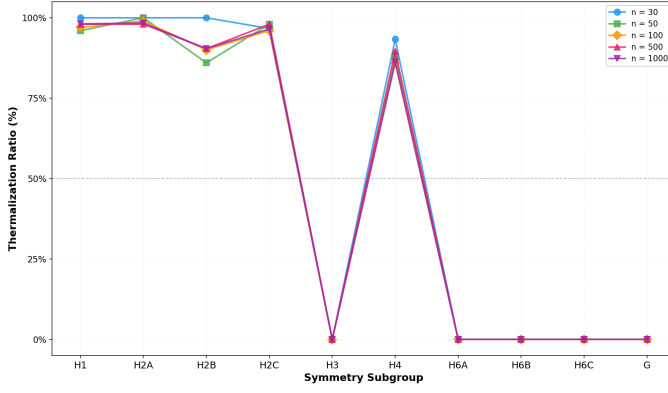


FIG. 5. 各对称类在不同采样数下的热化比例

的轨道，而这种三轮换对称性强制 f 在 11 个轨道上取常值，导致更新规则中的“耦合”减弱。具体而言，在 $\sigma_i^{t+1} = f(\sigma_{i-1}^t, \sigma_i^t, \sigma_{i+1}^t) \otimes r_i^t$ 中， f 对其三个输入的对称化使得某些线性约束变得冗余。

在数学上，三轮换对称性导致 M_f 的行向量之间出现额外的线性关系。这些线性关系减少了独立方程的数量，从而降低了秩，增加了零空间维度。三轮换对称性约束了 f 的结构，使得某些局域模式在演化中保持不变。

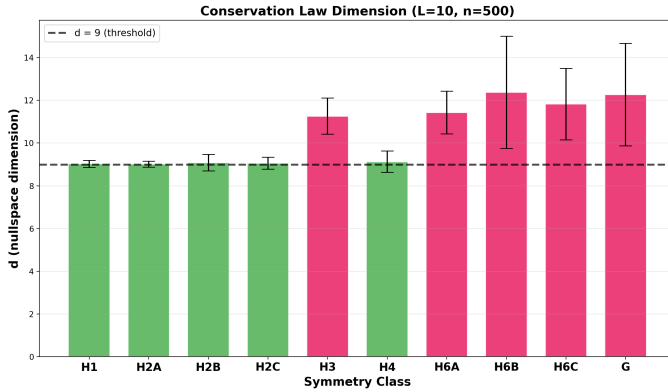


FIG. 6. 各对称类的守恒量维度 d 。绿色柱表示热化类 ($d \approx 9$)，红色柱表示非热化类 ($d > 9$)。黑色虚线标记 $d = 9$ 的热化阈值。误差棒为标准差。

由 6 中，我们可以发现具有三元轮换对称性的 f 最低维数为 11，但目前没有得出一个相对完美的理论解释。

E. 热化的进一步讨论

在前面我们提到 $d=9$ 是热化的判定标准。在这一部分，我们将关注于具体的热化性。

1. 轨道长度

2. Lyapunov 指数

对于两个不同对两个长度均为 $2L$ 的构型 c_1, c_2 和（每个格点有 r 和 σ 两个自由度），定义 Hamming 距离：

$$D(t) = \sum_{i=0}^{2L-1} 1[c_{1,i}(t) \neq c_{2,i+1}(t)] \quad (24)$$

这个量统计了两个构型在多少个格点自由度上取值不同。在扰动远未饱和的早期阶段 ($0 < D(t) < 2L \times 0.8$) 假设指数增长：

$$D(t) \approx D(0)e^{\lambda t} \quad (25)$$

其中， λ 被称为 Lyapunov 指数。我们期望热化系统中局部扰动会迅速扩散到全局，Hamming 距离快速增长；非热化系统扰动被局域，Hamming 距离不增长。若体系 $\lambda > 0$ ，则系统对初始扰动敏感，呈混沌特征。

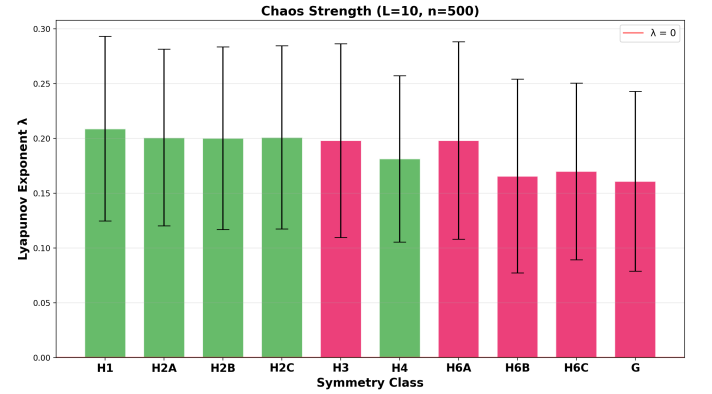


FIG. 7. 各对称类的 Lyapunov 指数。所有类的 $\lambda > 0$ ，混沌普遍存在。绿色柱为热化类，红色柱为非热化类。

非热化类的 λ 系统性地低于热化类（约低 15-20%），表明对称性对混沌有抑制作用但并未消除混沌。

F. 还没有写的重要部分，16 号我真的不知道写不写的完，简单记一下

- 用长轨道、关联振荡、扰动冻结判断热化。
- 这种混沌不是由于 Feigenbaum 分岔，三元 ERCA 直接指向直接混沌。
- 通过计算拟合出 Lyapunov 指数可能是强度量，导向三元 ERCA 可能是广延的时空混沌。
- 关联衰减指数和轨道长度依赖于 f 的选取，属于微观结构部分。

VII. 结论

本文基于 Shinji Takesue 的经典分析框架, 探讨了确定性可逆元胞自动机 (RCA) 的相空间拓扑结构与动力学遍历特征。

研究主要分为两个层面: 首先, 通过对二进制 ERCA 的复现与分析, 我们验证了局域演化规则对相空间流形的非对称分割作用。研究发现, 线性加性规则因存在局域守恒墙而呈现出较强的非遍历性与数论相关的奇异周期; 而非线性混沌规则由于不存在此类几何限制, 表现出相

空间轨道的指数级发散, 从而在动力学层面具备了统计混合特征。其次, 我们将系统状态空间成功扩展至三值 ($\{-1, 0, 1\}$) 离散流形。该扩展不仅增加了模型的自由度, 更为精细化控制微观轨线在相空间中的运动轨迹提供了数理依据。我们认为, 这种新的相空间具有丰富得多的性质, 有着广泛的研究前景。综上所述, 本课题通过构建不同规则下的离散流形图谱, 定量化地展示了微观演化规则如何通过相空间几何剪裁, 直接影响系统的遍历行为, 为理解确定性系统如何从微观层面涌现出宏观统计特性提供了参考。

-
- [1] G.D.Frolov N.A.Krinsky, G.A.Mironov. *Program-controlled machine Setun*, chapter 10. 1963.
 - [2] Shinji Takesue. *Journal of Statistical Physics*, 56, 1989.
 - [3] Gérard Y. Vichniac. Simulating physics with cellular automata. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 10(1):96–116, 1984.
 - [4] Stephen Wolfram. *Rev. Mod. Phys*, 55(3), 1983.
 - [5] 李新征. 群论及其在物理学中的应用导论. 北京大学物理学院, 2018.

Appendix A: 三元 ERCA 规则表述方法

在三元 ERCA 中, 我们难以再使用二元 ERCA 中常用的八位二进制数来表述规则。我们可以使用一个 3^3 位的三进制数来表述 f 规则。例如规则 $T010011TT0TT0TT0T111T10T101$, (T 代表 -1) 对于

$f(\mu, \nu, \kappa)$ 的各个输入值的输出值如下表所示:

我们将在本篇文章中使用如 $T010011TT0TT0TT0T111T10T101$ 类似的方式标注三元 ERCA 的 3^{27} 条规则。

Appendix B: 各人评分

- Q. Tan, 负责论文整体思路构建及论文写作收尾, 33.3/100
- Z. Yang, 二元遍历假说验证及论文初稿, 33.3/100
- J. Zhao, *setun* 的代码实现和主要论文撰写, 33.3/100

TABLE IV. 规则 $T010011TT0TT0TT0T111T10T101$ 的输入输出关系表

输入 μ	输入 ν	输入 κ	输出 $f(\mu, \nu, \kappa)$
1	1	1	-1
1	1	0	0
1	1	-1	1
1	0	1	0
1	0	0	0
1	0	-1	1
1	-1	1	1
1	-1	0	-1
1	-1	-1	-1
0	1	1	0
0	1	0	-1
0	1	-1	-1
0	0	1	0
0	0	0	-1
0	0	-1	-1
0	-1	1	0
0	-1	0	-1
0	-1	-1	1
-1	1	1	1
-1	1	0	1
-1	1	-1	-1
-1	0	1	1
-1	0	0	0
-1	0	-1	-1
-1	-1	1	1
-1	-1	0	0
-1	-1	-1	1